PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: INTRODUCCIÓN A LA NUBE PÚBLICA (OPS190)

Resumen de Unidades de Programación (Curso 2025-2026)

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociados (Descripción breve)
UP01	**Fundamentos, adopción y economía de la nube**	**9 h**	10/09/2025 - 01/10/2025	**RA01:** Fundamentos, adopción, migración y costes de la nube.
UP02	**Infraestructura global y seguridad**	**9 h**	01/10/2025 - 22/10/2025	**RA02:** Infraestructura global, servicios principales y seguridad básica.
UP03	**Redes, cómputo, escalado y monitorización**	**21 h**	22/10/2025 - 10/12/2025	**RA03:** Redes virtuales, cómputo, balanceo, escalado y servicios serverless.
UP04	**Almacenamiento, bases de datos y arquitectura en la nube**	**17 h**	10/12/2025 - 30/01/2026	**RA04:** Almace-namiento, bases de datos y arquitecturas escalables y resilientes.

- La suma total de estas unidades es de **56 horas**, correspondientes íntegramente al periodo de formación realizado en el centro educativo fuera del periodo dual.

UP01: FUNDAMENTOS, ADOPCIÓN Y ECONOMÍA DE LA NUBE

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP01
Módulo	Introducción a la nube pública (OPS190)
Duración	**9 Horas**
Temporalización	Del **10/09/2025** al **01/10/2025**
Módulos AWS Academy	Introducción al curso; Módulo 1: Información general sobre los conceptos de la nube; Módulo 2: Economía y facturación de la nube

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA01.** Comprende los fundamentos de la computación en la nube, sus ventajas frente a sistemas tradicionales, el marco de adopción, los principios de migración y los aspectos clave de facturación, como estimación y optimización de costos.

Criterios de Evaluación * **a)** Se ha comprendido los conceptos fundamentales de la computación en la nube. * **b)** Se ha demostrado la capacidad para explicar las ventajas de la nube frente a sistemas tradicionales. * **c)** Se ha participado en actividades relacionadas con el ecosistema de servicios en la nube. * **d)** Se han identificado los principios básicos de la facturación y costos en la nube. * **e)** Se ha hecho uso correcto de herramientas para estimar y gestionar presupuestos. * **f)** Se ha participado en actividades prácticas sobre gestión de costos.

3. Organización

Contenidos * Introducción al curso AWS Academy Cloud Foundations y navegación por la documentación de AWS. * Conceptos fundamentales de computación en la nube. * Modelos de servicio y modelos de implementación en la nube. * Ventajas de la nube frente a modelos tradicionales en instalaciones. * Introducción a AWS y a las principales categorías de servicios. * Marco de adopción de la nube de AWS y principios básicos de migración. * Filosofía de precios de AWS y modelo de pago por uso. * Nivel gratuito, coste total de propiedad y optimización inicial de costes. * AWS Pricing Calculator, AWS Organizations, AWS Billing, Cost Explorer, AWS Budgets y planes de soporte.

Metodología * Se emplean metodologías activas apoyadas en los materiales de AWS Academy, combinando explicación guiada, análisis de casos, actividades de búsqueda en documentación oficial y ejercicios prácticos de estimación de costes. El alumnado trabaja los conceptos iniciales de la nube mediante ejemplos cercanos a entornos empresariales reales.

Secuencia de actividades * **A1:** Elaboración de un mapa comparativo entre infraestructura tradicional y computación en la nube, identificando ventajas, limitaciones y casos de uso. * **A2:** Clasificación de servicios de AWS por categorías y propuesta de servicios adecuados para necesidades sencillas de una organización. * **A3:** Análisis de un escenario de migración a la nube aplicando conceptos básicos del marco de adopción de AWS. * **A4:** Estimación del coste mensual de una solución básica con AWS Pricing Calculator y justificación de las decisiones tomadas. * **A5:** Diseño de una propuesta de control de costes que incluya presupuestos, seguimiento del gasto y selección de plan de soporte.

Recursos * Equipos del aula de informática, acceso al portal AWS Academy, presentaciones del curso, documentación oficial de AWS, AWS Pricing Calculator, consola de AWS cuando proceda, aula virtual y material complementario del profesorado.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de los criterios de evaluación del RA01. * **Actividades prácticas y tareas guiadas (40%):** valoración de ejercicios sobre documentación, modelos de nube, adopción, migración y estimación de costes. * **Cuestionarios y pruebas objetivas (40%):** revisión de conocimientos de AWS Academy y prueba teórico-práctica del bloque. * **Participación y trabajo en clase (20%):** seguimiento de la participación en debates, análisis de casos y actividades colaborativas.

Adaptaciones * **Medidas según necesidades:** las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado. * **DUA:** se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje, proporcionando materiales en distintos formatos, ejemplos guiados y flexibilización de tiempos en actividades prácticas cuando sea necesario. —

UP02: INFRAESTRUCTURA GLOBAL Y SEGURIDAD

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP02
Módulo	Introducción a la nube pública (OPS190)

Campo	Detalle
Duración	**9 Horas**
Temporalización	Del **01/10/2025** al **22/10/2025**
Módulos AWS Academy	Módulo 3: Información general sobre la infraestructura global de AWS; Módulo 4: Seguridad de la nube

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA02.** Identifica los componentes clave de la infraestructura global de la nube, diferenciando servicios principales, regiones, zonas de disponibilidad y aplicando medidas básicas de seguridad como el modelo de responsabilidad compartida, gestión de accesos y protección de datos.

Criterios de Evaluación * **a)** Se ha adquirido conocimiento de los componentes de una infraestructura global en la nube. * **b)** Se ha demostrado la capacidad para explorar y describir las principales categorías de servicios disponibles. * **c)** Se ha realizado una evaluación del uso adecuado de servicios básicos en ejercicios prácticos. * **d)** Se ha comprendido el modelo de responsabilidad compartida en la nube. * **e)** Se ha aplicado medidas de seguridad básicas mediante herramientas de gestión de acceso. * **f)** Se han realizado ejercicios sobre gestión de usuarios y políticas de seguridad.

3. Organización

Contenidos * Infraestructura global de AWS: regiones, zonas de disponibilidad, ubicaciones de borde y criterios de elección. * Servicios y categorías de servicios de AWS. * Uso inicial de la consola de administración de AWS. * Modelo de responsabilidad compartida. * Principios básicos de seguridad en la nube. * AWS Identity and Access Management (IAM): usuarios, grupos, roles y políticas. * Protección de una cuenta de AWS y buenas prácticas iniciales. * Protección de datos, cumplimiento y conceptos básicos de conformidad.

Metodología * Se combinan explicaciones breves con actividades guiadas en la consola y laboratorios del curso AWS Academy. El alumnado analiza situaciones prácticas para decidir la región, los servicios y las medidas de seguridad adecuadas, reforzando la comprensión del modelo de responsabilidad compartida.

Secuencia de actividades * **A1:** Selección razonada de regiones, zonas de disponibilidad y ubicaciones de borde para distintos escenarios de despliegue. * **A2:** Exploración guiada de la consola de AWS para

localizar servicios, categorías y opciones básicas de configuración. * **A3:** Resolución de casos sobre el modelo de responsabilidad compartida, diferenciando responsabilidades del proveedor y del cliente. * **Lab1:** Introducción a AWS IAM: gestión básica de usuarios, grupos, roles y políticas de acceso. * **A4:** Elaboración de una lista de buenas prácticas para proteger una cuenta de AWS y los datos asociados.

Recursos * Equipos del aula de informática, portal AWS Academy, presentaciones del curso, consola de AWS, laboratorio de introducción a IAM, documentación oficial de AWS, aula virtual y guías del profesorado.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de los criterios de evaluación del RA02. * **Prácticas de consola y laboratorios (40%):** valoración de ejercicios sobre infraestructura global, servicios e IAM. * **Cuestionarios y pruebas objetivas (40%):** revisión de conocimientos de AWS Academy y prueba teórico-práctica del bloque. * **Participación y análisis de casos (20%):** seguimiento de la intervención del alumnado en actividades sobre seguridad y responsabilidad compartida.

Adaptaciones * **Medidas según necesidades:** las adaptaciones se aplicarán de forma individualizada, ajustando tiempos, apoyos y nivel de guiado en las prácticas. * **DUA:** se facilitarán instrucciones paso a paso, materiales visuales, ejemplos resueltos y alternativas de entrega cuando sea necesario. —

UP03: REDES, CÓMPUTO, ESCALADO Y MONITORIZACIÓN

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP03
Módulo	Introducción a la nube pública (OPS190)
Duración	**21 Horas**
Temporalización	Del **22/10/2025** al **10/12/2025**
Módulos AWS Academy	Módulo 5: Redes y entrega de contenido; Módulo 6: Cómputo; Módulo 10: Escalado automático y supervisión

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA03.** Diseña y configura redes virtuales y servicios de cómputo en la nube, aplicando buenas prácticas de seguridad, estrategias de balanceo de carga, escalado automático y aprovechando tecnologías serverless, contenedores y máquinas virtuales según casos de uso específicos.

Criterios de Evaluación * **a)** Se ha realizado el diseño y configuración de redes virtuales privadas. * **b)** Se ha aplicado buenas prácticas de seguridad en redes y arquitecturas. * **c)** Se ha participado activamente en la creación y configuración de una red funcional. * **d)** Se ha realizado la selección de servicios de computación adecuados según casos de uso. * **e)** Se ha llevado a cabo la configuración y gestión de balanceo de carga y escalado automático. * **f)** Se han desarrollado prácticas relacionadas con la optimización de recursos computacionales.

3. Organización

Contenidos * Conceptos básicos de redes en la nube. * Amazon VPC: subredes, tablas de rutas, gateways, seguridad de red y diseño básico de una VPC. * Servicios de entrega de contenido: Amazon Route 53 y Amazon CloudFront. * Servicios de cómputo: Amazon EC2, AWS Lambda, AWS Elastic Beanstalk y servicios de contenedores. * Selección de servicios de cómputo según requisitos de carga, control, escalabilidad y coste. * Optimización de costes en Amazon EC2. * Elastic Load Balancing y distribución de tráfico. * Amazon CloudWatch para supervisión de recursos y aplicaciones. * Amazon EC2 Auto Scaling y escalado automático ante cambios de carga.

Metodología * La unidad se desarrolla mediante prácticas guiadas, laboratorios de AWS Academy y resolución de casos. El alumnado construye una visión integrada de red, cómputo, balanceo, monitorización y escalado, relacionando cada decisión técnica con seguridad, rendimiento y coste.

Secuencia de actividades * **A1:** Diseño de una red virtual privada con subredes, tablas de rutas, gateways y reglas de seguridad a partir de requisitos dados. * **Lab2:** Creación de una VPC y lanzamiento de un servidor web. * **A2:** Comparación de alternativas de cómputo en AWS: Amazon EC2, servicios administrados, contenedores, AWS Lambda y AWS Elastic Beanstalk. * **Lab3:** Introducción a Amazon EC2: lanzamiento, conexión y revisión de una instancia. * **A3:** Análisis de estrategias de optimización de recursos computacionales y costes en Amazon EC2. * **Lab4:** Escalado y balanceo de carga de una arquitectura con Amazon EC2 Auto Scaling, Elastic Load Balancing y Amazon CloudWatch.

Recursos * Equipos del aula de informática, portal AWS Academy, presentaciones del curso, consola de AWS, laboratorios de VPC, EC2 y escalado, documentación oficial de AWS, aula virtual y material de apoyo del profesorado.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de los criterios de evaluación del RA03. * **Laboratorios y prácticas técnicas (50%):** valoración de la configuración de redes, instancias, balanceadores, alarmas y escalado. * **Cuestionarios y pruebas objetivas (30%):** revisión de conocimientos de AWS Academy y prueba teórico-práctica del bloque. * **Resolución de casos y participación (20%):** evaluación de la selección justificada de servicios de cómputo y estrategias de escalado.

Adaptaciones * **Medidas según necesidades:** se ajustarán tiempos, agrupamientos, guías de laboratorio y apoyos técnicos en función de las necesidades del alumnado. * **DUA:** se proporcionarán diagramas de arquitectura, instrucciones secuenciadas, demostraciones previas y alternativas de recuperación de prácticas. —

UP04: ALMACENAMIENTO, BASES DE DATOS Y ARQUITECTURA EN LA NUBE

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP04
Módulo	Introducción a la nube pública (OPS190)
Duración	**17 Horas**
Temporalización	Del **10/12/2025** al **30/01/2026**
Módulos AWS Academy	Módulo 7: Almacenamiento; Módulo 8: Bases de datos; Módulo 9: Arquitectura en la nube

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA04.** Gestiona servicios de almacenamiento y bases de datos en la nube, seleccionando tecnologías adecuadas para casos específicos, y diseña arquitecturas escalables y resilientes utilizando herramientas de monitoreo y optimización para mejorar el rendimiento.

Criterios de Evaluación * **a)** Se ha realizado la diferenciación entre tecnologías de almacenamiento en la nube. * **b)** Se ha llevado a cabo la configuración y gestión de bases de datos en un entorno de nube. * **c)** Se ha trabajado en la resolución de problemas prácticos sobre almacenamiento y bases de datos. * **d)** Se ha diseñado arquitecturas escalables y resilientes basadas en las mejores prácticas.

* **e)** Se ha hecho uso de herramientas de monitoreo y recomendaciones de optimización. * **f)** Se ha participado en actividades que simulen el análisis y mejora de arquitecturas existentes.

3. Organización

Contenidos * Servicios de almacenamiento de AWS: Amazon S3, Amazon EBS, Amazon EFS y Amazon S3 Glacier. * Selección de servicios de almacenamiento según caso de uso, durabilidad, disponibilidad, rendimiento y coste. * Servicios de bases de datos de AWS: Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon Redshift y Amazon Aurora. * Configuración básica de bases de datos administradas en AWS. * Comparación entre bases de datos relacionales, NoSQL, analíticas y compatibles con alta disponibilidad. * Marco AWS Well-Architected y sus pilares. * Fiabilidad, alta disponibilidad, eficiencia del rendimiento y optimización de costes. * AWS Trusted Advisor y análisis de recomendaciones de mejora. * Diseño y revisión de arquitecturas escalables y resilientes.

Metodología * Se trabaja mediante laboratorios guiados, análisis de casos y revisión de arquitecturas. El alumnado compara tecnologías de almacenamiento y bases de datos, toma decisiones justificadas y aplica buenas prácticas del marco AWS Well-Architected para mejorar diseños existentes.

Secuencia de actividades * **A1:** Comparación de servicios de almacenamiento y selección de la opción adecuada según durabilidad, disponibilidad, rendimiento, acceso y coste. * **Lab5:** Trabajo con Amazon EBS: creación, asociación y uso de almacenamiento de bloques. * **A2:** Análisis de casos de uso para Amazon S3, Amazon EFS y Amazon S3 Glacier, justificando la elección del servicio. * **Lab6:** Creación de un servidor de base de datos con Amazon RDS e interacción mediante una aplicación. * **A3:** Caso práctico de selección de servicios de base de datos: Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon Redshift y Amazon Aurora. * **A4:** Revisión de una arquitectura aplicando los pilares del marco AWS Well-Architected.

Recursos * Equipos del aula de informática, portal AWS Academy, presentaciones del curso, consola de AWS, laboratorios de almacenamiento y bases de datos, documentación oficial de AWS, AWS Well-Architected Framework, AWS Trusted Advisor, aula virtual y material complementario.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de los criterios de evaluación del RA04. * **Laboratorios y prácticas técnicas (45%):** valoración de actividades de almacenamiento, bases de datos y configuración de servicios. * **Cuestionarios y pruebas objetivas (35%):** revisión de conocimientos de AWS Academy y prueba teórico-práctica del bloque. * **Análisis de arquitecturas y casos prácticos (20%):** evaluación de propuestas de mejora, selección de servicios y aplicación de buenas prácticas.

Adaptaciones * **Medidas según necesidades:** se adaptarán tiempos, agrupamientos, guías de trabajo y nivel de apoyo durante las prácticas. * **DUA:** se emplearán diagramas, ejemplos de arquitecturas, rúbricas claras, materiales en varios formatos y flexibilización de entregas cuando sea necesario.